

Fiche de procédure BDD GSB

Sommaire

- I - Objectif de la procédure
- II - Architecture utilisée
- III - Pré-requis
- IV - Installation de MariaDB
- V - Sécurisation de MariaDB
- VI - Configuration réseau de MariaDB
- VII - Création de la base et de l'utilisateur SQL
- VIII - Importation de la structure et des données
- IX - Corrections importantes sur les scripts SQL
- X - Vérifications de la base de données
- XI - Test de connexion depuis WEBLAB
- XII - Configuration du pare-feu
- XIII - Informations à renseigner dans l'application PHP
- XIV - Conclusion

I - Objectif de la procédure

Cette fiche décrit la configuration du serveur de base de données de l'application GSB Frais. La base de données est installée sur une machine virtuelle dédiée, séparée du serveur web WEBLAB. Le serveur web héberge l'application PHP, tandis que la VM BDD héberge MariaDB et les données de l'application.

Cette séparation permet d'améliorer la sécurité, car la base de données n'est pas directement exposée dans la DMZ. Seul le serveur WEBLAB doit pouvoir joindre la base de données sur le port MariaDB 3306/TCP.

II - Architecture utilisée

Élément	Rôle	Emplacement
WEBLAB	Serveur web Apache/PHP hébergeant l'application	DMZ
Serveur BDD	Serveur MariaDB stockant les données	VLAN Serveurs
FIRELAB	Routage et filtrage entre les réseaux	Entre DMZ et VLAN Serveurs

Exemple de réseau serveur utilisé :

10.0.200.0/24

Exemple d'adresse IP pour la VM BDD :

10.0.200.xxx

Le serveur WEBLAB doit pouvoir accéder à la VM BDD uniquement sur le port suivant :

3306/TCP

III - Pré-requis

Pré-requis	Description
VM dédiée	Machine virtuelle réservée au serveur de base de données
Système	Debian ou distribution Linux équivalente
Droits administrateur	Accès root ou sudo
Adresse IP fixe	Adresse dans le VLAN Serveurs, par exemple 10.0.200.xxx
Scripts SQL	Fichiers gsb_frais_structure.sql et fichiers d'insertion
Réseau	Communication autorisée entre WEBLAB et la VM BDD

IV - Installation de MariaDB

Sur la VM dédiée à la base de données, on commence par mettre à jour les paquets.

```
apt update apt upgrade
```

On installe ensuite le serveur MariaDB et le client MariaDB.

```
apt install mariadb-server mariadb-client -y
```

Après installation, on vérifie que le service MariaDB est actif.

```
systemctl status mariadb
```

On active aussi le service au démarrage de la machine.

```
systemctl enable mariadb
```

VI - Configuration réseau de MariaDB

Par défaut, MariaDB peut écouter uniquement en local. Comme la base est sur une VM séparée de WEBLAB, il faut autoriser MariaDB à écouter sur l'adresse réseau de la VM BDD.

On ouvre le fichier de configuration principal de MariaDB :

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

On cherche la ligne suivante :

```
bind-address = 127.0.0.1
```

On la remplace par l'adresse IP de la VM BDD :

```
bind-address = 10.0.200.xxx
```

Dans un contexte de TP, il est aussi possible d'utiliser :

```
bind-address = 0.0.0.0
```

Cependant, cette solution est moins restrictive. Il est préférable d'indiquer directement l'adresse IP de la VM BDD lorsque c'est possible.

On redémarre ensuite MariaDB :

```
systemctl restart mariadb
```

On vérifie que MariaDB écoute bien sur le port 3306 :

```
ss -tlnp | grep 3306
```

VII - Création de la base et de l'utilisateur SQL

1 - Création de la base de données

On se connecte à MariaDB avec le compte root.

```
mysql -u root -p
```

On crée la base de données de l'application GSB Frais avec un encodage compatible avec les caractères accentués.

```
CREATE DATABASE gsb_frais CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;  
USE gsb_frais;
```

2 - Création de l'utilisateur SQL

Il est recommandé de créer un utilisateur SQL dédié à l'application, au lieu d'utiliser le compte root.

```
CREATE USER 'gsb_user'@'10.50.0.x' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort';
```

Dans cet exemple, 10.50.0.x correspond à l'adresse IP du serveur WEBLAB situé en DMZ. Si l'adresse exacte n'est pas encore connue, on peut temporairement utiliser le réseau de la DMZ :

```
CREATE USER 'gsb_user'@'10.50.0.%' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort';
```

On attribue ensuite les droits nécessaires sur la base GSB.

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON gsb_frais.* TO 'gsb_user'@'10.50.0.x';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

On peut vérifier la présence de l'utilisateur avec la commande suivante :

```
SELECT user, host FROM mysql.user;
```

VIII - Importation de la structure et des données

Les fichiers SQL fournis doivent être copiés sur la VM BDD, par exemple dans le dossier suivant :

```
/root/gsb/
```

On se place dans le dossier contenant les scripts SQL.

```
cd /root/gsb/
```

On importe d'abord la structure de la base.

```
mysql -u root -p gsb_frais < gsb_frais_structure.sql
```

Puis on importe les données statiques.

```
mysql -u root -p gsb_frais < gsb_frais_insert_tables_statiques.sql
```

IX - Corrections importantes sur les scripts SQL

1 - Uniformiser les noms de tables

Sous Linux, MariaDB peut être sensible à la casse des noms de tables. Il faut donc utiliser les mêmes noms partout. Pour éviter les erreurs, les noms de tables sont écrits entièrement en minuscules.

Mauvaise pratique	Correction
REFERENCES FicheFrais(...)	REFERENCES fichefrais(...)
INSERT INTO Visiteur (...)	INSERT INTO visiteur (...)
CREATE TABLE FraisForfait	CREATE TABLE fraisforfait

2 - Utiliser le moteur InnoDB

Le moteur InnoDB doit être utilisé pour que les clés étrangères soient bien prises en compte.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS visiteur (  
  id char(4) NOT NULL,  
  nom varchar(30),  
  prenom varchar(30),  
  login varchar(20),  
  mdp varchar(255),  
  adresse varchar(50),  
  cp char(5),  
  ville varchar(30),  
  dateEmbauche date,  
  PRIMARY KEY (id)  
) ENGINE=InnoDB;
```

Cette correction doit être appliquée à toutes les tables de la base.

3 - Corriger le champ mot de passe

Le champ mdp ne doit pas être trop court, afin de permettre une évolution vers des mots de passe hachés.

Avant	Après
mdp char(20)	mdp varchar(255)

X - Vérifications de la base de données

Après l'importation des scripts, on vérifie que les tables sont bien présentes.

```
mysql -u root -p
USE gsb_frais;
SHOW TABLES;
```

Résultat attendu :

```
visiteur
fraisforfait
etat
fichefrais
lignefraisforfait
lignefraishorsforfait
```

On vérifie ensuite la structure d'une table importante :

```
DESCRIBE visiteur;
```

On vérifie aussi que les données ont bien été insérées :

```
SELECT * FROM visiteur;
SELECT * FROM fraisforfait;
SELECT * FROM etat;
```

XI - Test de connexion depuis WEBLAB

Depuis le serveur WEBLAB, on teste la connexion vers la VM BDD avec l'utilisateur SQL dédié.

```
mysql -u gsb_user -p -h 10.0.200.xxx gsb_frais
```

Si la connexion fonctionne, cela signifie que le serveur web peut joindre la base de données distante.

Erreur possible	Cause probable
Connexion refusée	MariaDB n'écoute pas sur l'adresse réseau
Access denied	Utilisateur, mot de passe ou host non autorisé
Timeout	Problème de routage ou de pare-feu
Port fermé	Port 3306 bloqué ou service MariaDB arrêté

XIII - Informations à renseigner dans l'application PHP

Dans les fichiers de configuration de l'application PHP, il faut indiquer l'adresse IP du serveur BDD et non localhost.

```
$serveur = "10.0.200.xxx";
$bdd = "gsb_frais";
$user = "gsb_user";
$mdp = "MotDePasseFort";
```

XIV - Conclusion

La base de données GSB Frais est maintenant installée sur une VM dédiée, séparée du serveur WEBLAB. Cette architecture est plus sécurisée, car la base de données reste dans le VLAN Serveurs et n'est pas directement exposée dans la DMZ.

Les principales étapes réalisées sont : installation de MariaDB, sécurisation du service, configuration de l'écoute réseau, création de la base, création de l'utilisateur SQL, importation des scripts, correction des erreurs SQL et test de connexion depuis WEBLAB.

La base gsb_frais est prête à être utilisée par l'application PHP GSB Frais hébergée sur WEBLAB.